

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně a zapisuj postup. Každý výraz rozkládej „až do konce“ a rozklad si zkontroluj roznásobením. Povoleno: psací potřeby; kalkulačka není potřeba. Hotové řešení vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia.

1. Vytkni před závorku co nejvíc: a) $12x^3 - 8x^2$; b) $6a^2b - 9ab^2 + 3ab$.
2. Rozlož pomocí vzorců: a) $25x^2 - 1$; b) $x^2 + 14x + 49$; c) $9y^2 - 30y + 25$.
3. Rozlož postupným vytýkáním a pak dál pomocí vzorce: $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$.
4. Rozlož na součin co nejdál: a) $5x^3 - 20x$; b) $2x^2 - 12x + 18$; c) $x^2 - 2x - 15$.
5. Tyto tři rozklady obsahují chybu. Najdi ji, vysvětli a napiš správný výsledek (nebo zdůvodni, proč rozklad neexistuje): a) $x^2 - 16 = (x - 4)^2$; b) $9x^2 + 6x + 1 = (9x + 1)^2$; c) $x^2 + 25 = (x + 5)(x - 5)$.
6. Vyřeš rovnice rozkladem na součin (bez vzorce pro kořeny kvadratické rovnice): a) $2x^3 - 50x = 0$; b) $x^2 = 7x$.
7. Vyřeš nerovnice rozkladem na součin a úvahou o znaménkách činitelů, výsledek zapiš intervalem: a) $3x^2 - 12x \leq 0$; b) $x^3 - 16x > 0$.
8. a) Vypočti z paměti pomocí rozkladu: $73^2 - 27^2$. b) Dokaž, že číslo $n^3 - n$ je pro každé celé n dělitelné šesti. (Nápověda: rozlož výraz na součin.)

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $4x^2(3x - 2)$; **b)** $3ab(2a - 3b + 1)$ – ověřuje: rozklad vytýkáním (největší společný dělitel koeficientů a nejnižší mocniny proměnných)
2. **a)** $(5x - 1)(5x + 1)$; **b)** $(x + 7)^2$; **c)** $(3y - 5)^2$ – ověřuje: rozklad užitím vzorců $a^2 - b^2$ a $(a \pm b)^2$
3. $(2x - 3)(x - 2)(x + 2)$ – ověřuje: kombinace postupného vytýkání a vzorce, rozklad až do konce
1. Seskup členy: $(2x^3 - 3x^2) - (8x - 12)$.
 2. Z každé skupiny vytkni: $x^2(2x - 3) - 4(2x - 3)$.
 3. Vytkni společnou závorku: $(2x - 3)(x^2 - 4)$.
 4. Rozdíl čtverců: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, tedy $(2x - 3)(x - 2)(x + 2)$.
4. **a)** $5x(x - 2)(x + 2)$; **b)** $2(x - 3)^2$; **c)** $(x - 5)(x + 3)$ – ověřuje: postup „nejdřív vytkni, pak vzorec“ a rozklad kvadratického trojčlenu
1. a) Vytkni $5x$: $5x(x^2 - 4)$, pak rozdíl čtverců. b) Vytkni 2: $2(x^2 - 6x + 9) = 2(x - 3)^2$.
 2. c) Hledáš dvě čísla se součinem -15 a součtem -2 : jsou to -5 a 3 .
5. **a)** $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$, **správně** $(x - 4)(x + 4)$; **b)** $(9x + 1)^2 = 81x^2 + 18x + 1$, **správně** $(3x + 1)^2$; **c)** $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$; **součet čtverců $x^2 + 25$ v reálných číslech na součin rozložit nejde** – ověřuje: porozumění vzorcům a kontrola rozkladu roznásobením
6. **a)** $K = \{-5; 0; 5\}$; **b)** $K = \{0; 7\}$ – ověřuje: aplikace rozkladu při řešení rovnic (součin je nulový, právě když je nulový některý činitel)
1. a) $2x(x^2 - 25) = 0$, tj. $2x(x - 5)(x + 5) = 0$.
 2. Některý činitel je nulový: $x = 0$, $x = 5$ nebo $x = -5$.
 3. b) Převed' na tvar s nulou: $x^2 - 7x = 0$, vytkni: $x(x - 7) = 0$, tedy $x = 0$ nebo $x = 7$.
 4. Pozor: vydělením rovnice neznámou x by se kořen 0 ztratil.
7. **a)** $x \in \langle 0; 4 \rangle$; **b)** $x \in (-4; 0) \cup (4; \infty)$ – ověřuje: aplikace rozkladu při řešení nerovnic
1. a) $3x(x - 4) \leq 0$; nulové body 0 a 4.
 2. Součin dvou činitelů je nekladný mezi nulovými body včetně nich: $\langle 0; 4 \rangle$.
 3. b) $x(x^2 - 16) = x(x - 4)(x + 4) > 0$; nulové body $-4, 0, 4$.
 4. Tabulka znamének: na $(-\infty; -4)$ je součin záporný, na $(-4; 0)$ kladný, na $(0; 4)$ záporný, na $(4; \infty)$ kladný.
 5. Řešení: $(-4; 0) \cup (4; \infty)$.
8. **a)** 4 600; **b)** $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$ **je součin tří po sobě jdoucích celých čísel, proto je dělitelný 2 i 3** – ověřuje: využití rozkladu k výpočtu a ke zdůvodnění obecného tvrzení
1. a) Rozdíl čtverců: $73^2 - 27^2 = (73 - 27)(73 + 27) = 46 \cdot 100 = 4\,600$.
 2. b) Vytkni a použij vzorec: $n^3 - n = n(n^2 - 1) = (n - 1)n(n + 1)$.
 3. Mezi třemi po sobě jdoucími celými čísly je vždy aspoň jedno sudé a právě jedno dělitelné třemi.
 4. Součin je proto dělitelný 2 i 3, a tedy i 6 (např. $n = 5$: $4 \cdot 5 \cdot 6 = 120$).

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když správně rozloží aspoň 7 z 9 výrazů v úlohách 1–4 – vždy nejdřív vytkne a rozkládá až do konce.
- V úloze 5 odhalí aspoň dvě chyby, opraví je a ví, že součet čtverců $x^2 + 25$ rozložit nejde.
- Aspoň jednu rovnici z úlohy 6 a jednu nerovnici z úlohy 7 vyřeší rozkladem na součin (neztratí kořen dělením neznámou, řešení nerovnice zapíše intervalem).
- V úloze 8 použije rozklad aspoň v jedné části k výpočtu nebo zdůvodnění, ne jen k dosazování čísel.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: změň koeficienty (např. $18x^3 - 12x^2$, $49 - 4y^2$, $x^3 - 5x^2 - 9x + 45$) a kořeny rovnic. Pro slabší žáky vynech úlohu 8b a v úloze 7 nech jen část a); pro silnější přidej rozklad $x^4 - 5x^2 + 4$ (substituce) nebo důkaz, že $n^5 - n$ je dělitelné pěti. Ústní varianta přes Meet: žák sdílí Excalidraw, rozkládá a nahlas zdůvodňuje, učitel se ptá „jak to zkontroluješ?“. Rozklad si žák může po odevzdání ověřit v GeoGebře (CAS).

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad (týden 19); 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor (týden 20); 1.+2. H43 Kvadratická rovnice (týden 22); Maturita H4 Mnohočleny a lomené výrazy (týden 4); Maturita H6 Kvadratické rovnice (týden 6); Začátečníci

